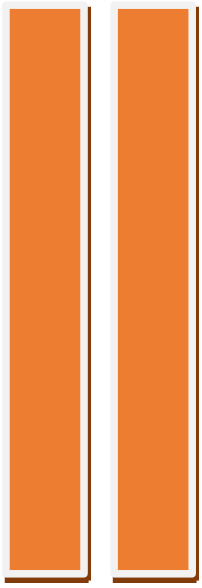


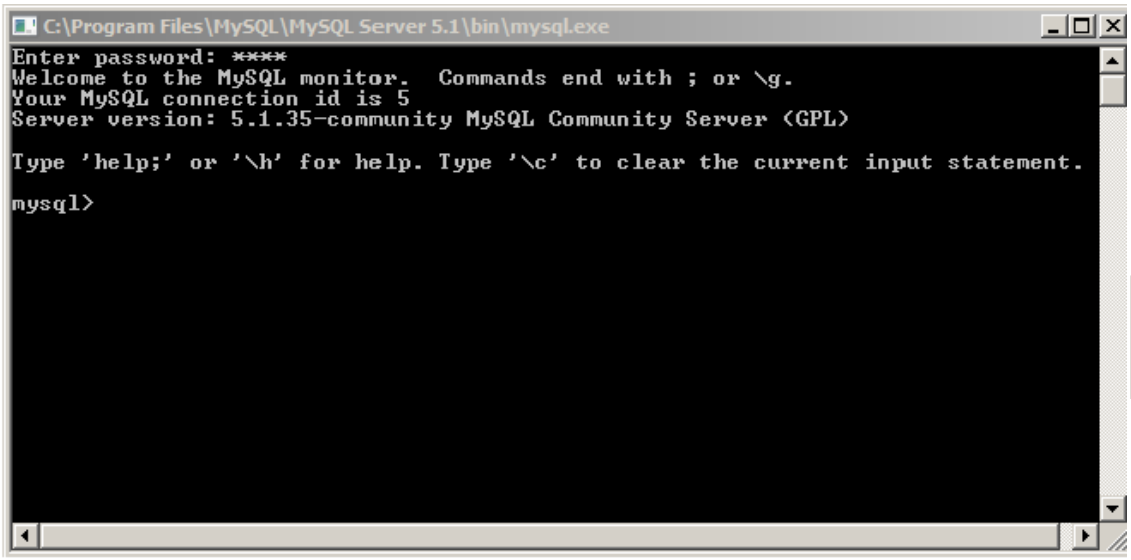
Modul Percobaan SQL Dasar 1

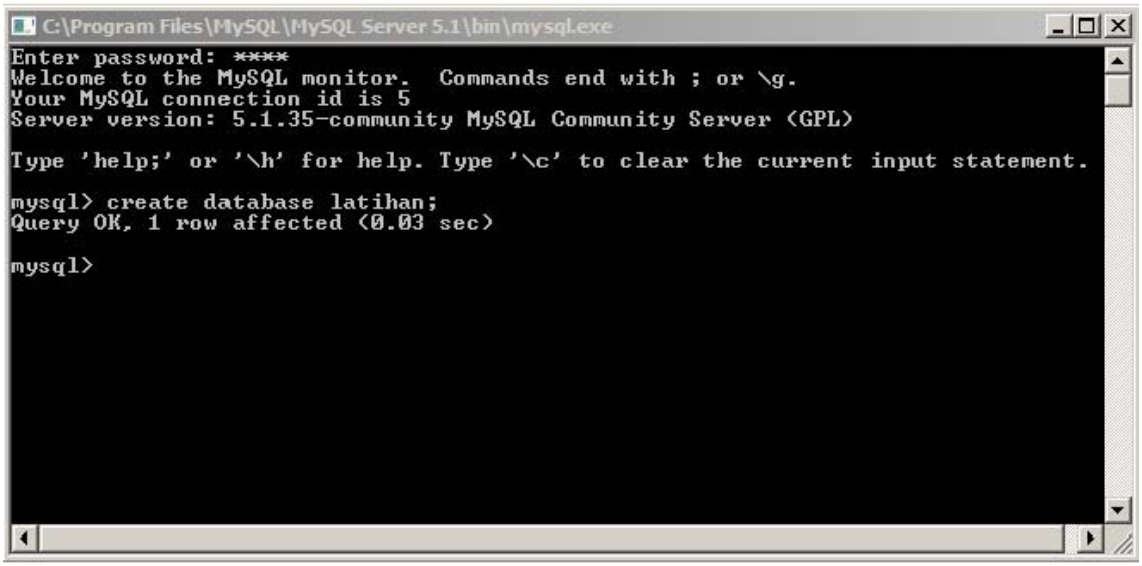
Program Studi D4
T.Telekomunikasi

T. Elektro - POLBAN



Percobaan serta lmplementasi Dasar Pengelolaan Table pada suatu Database menggunakan MySQL/MariaDB



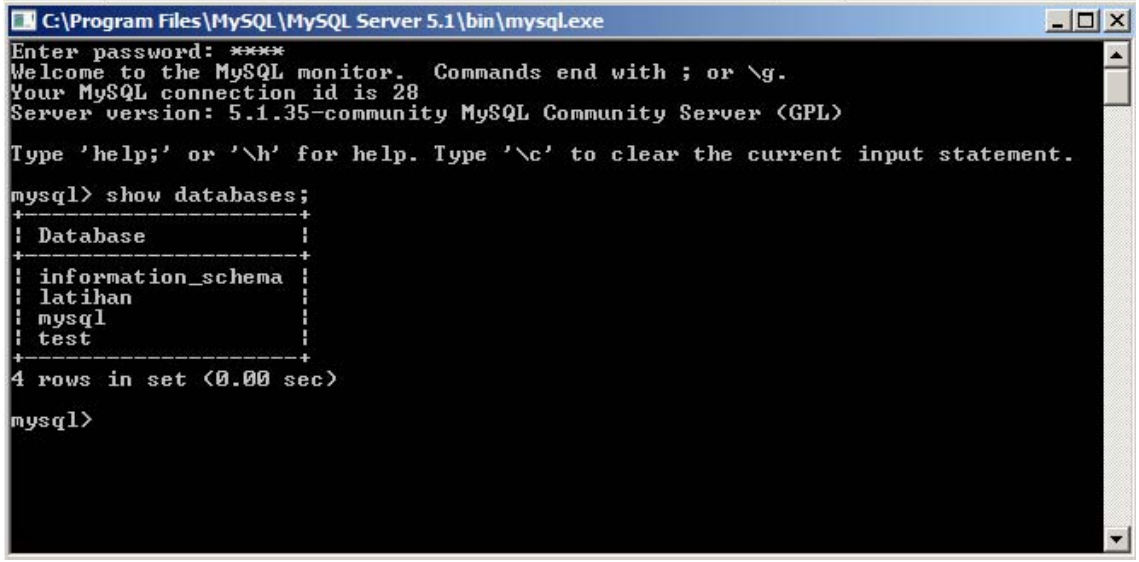


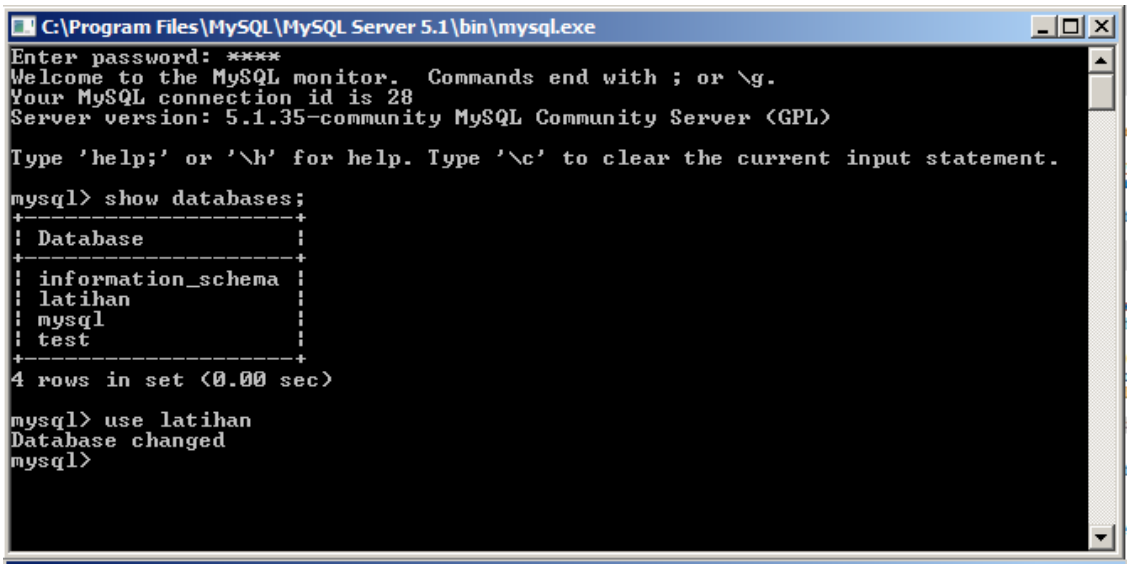
MySQL DATA TYPES

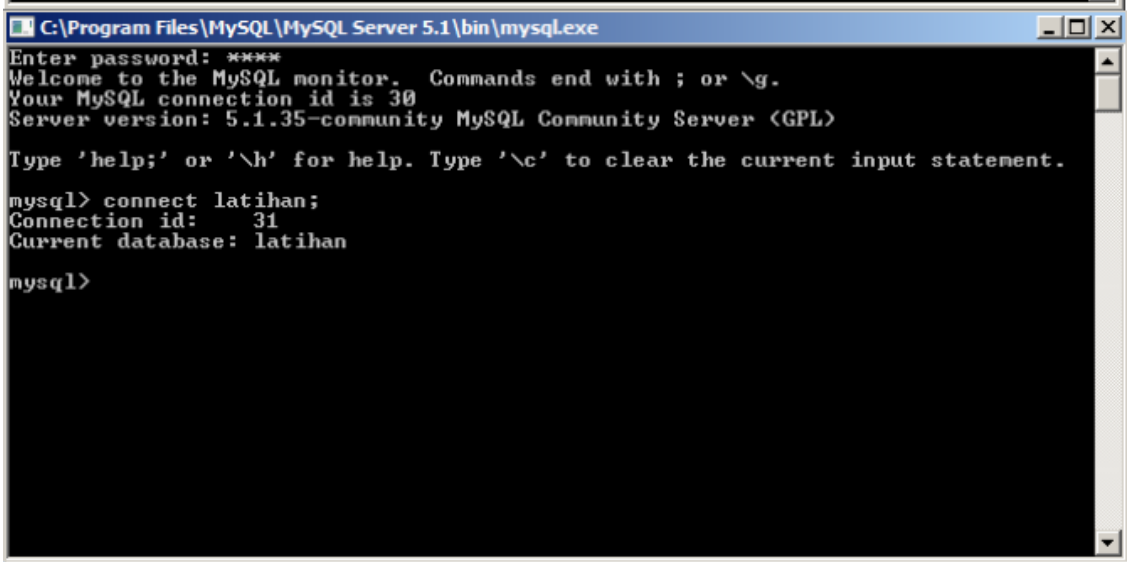
DATE TYPE	SPEC	DATA TYPE	SPEC
CHAR	String (0 - 255)	INT	Integer (-2147483648 to 214748-3647)
VARCHAR	String (0 - 255)	BIGINT	Integer (-9223372036854775808 to 9223372036854775807)
TINYTEXT	String (0 - 255)	FLOAT	Decimal (precise to 23 digits)
TEXT	String (0 - 65535)	DOUBLE	Decimal (24 to 53 digits)
BLOB	String (0 - 65535)	DECIMAL	"DOUBLE" stored as string
MEDIUMTEXT	String (0 - 16777215)	DATE	YYYY-MM-DD
MEDIUMBLOB	String (0 - 16777215)	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
LONGTEXT	String (0 - 4294967295)	TIMESTAMP	YYYYMMDDHHMMSS
LONGBLOB	String (0 - 4294967295)	TIME	HH:MM:SS
TINYINT	Integer (-128 to 127)	ENUM	One of preset options
SMALLINT	Integer (-32768 to 32767)	SET	Selection of preset options
MEDIUMINT	Integer (-8388608 to 8388607)	BOOLEAN	TINYINT(1)

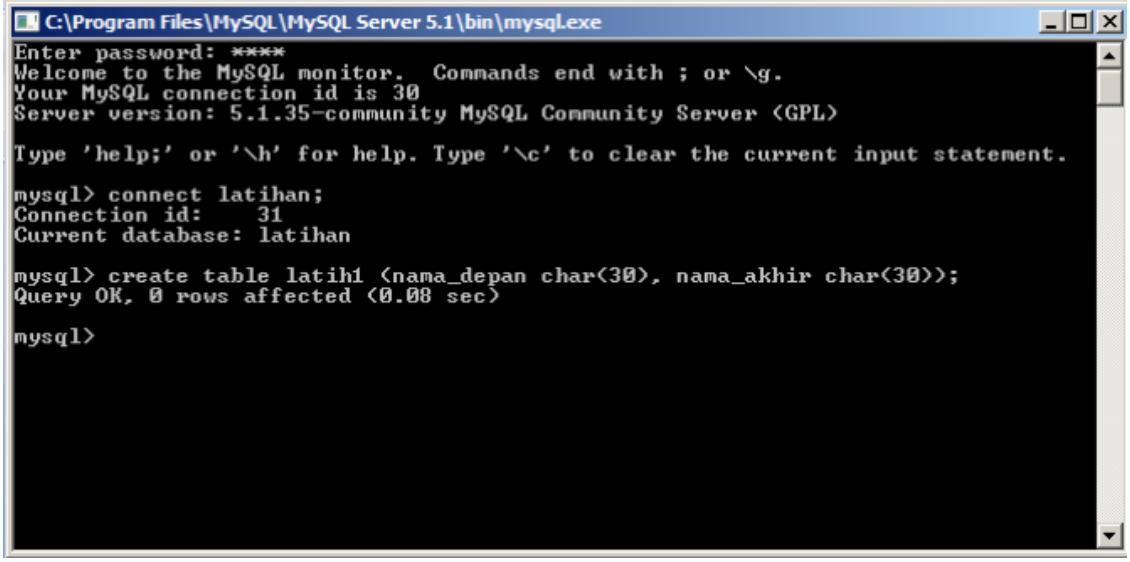
Copyright © mysqltutorial.org. All rights reserved.

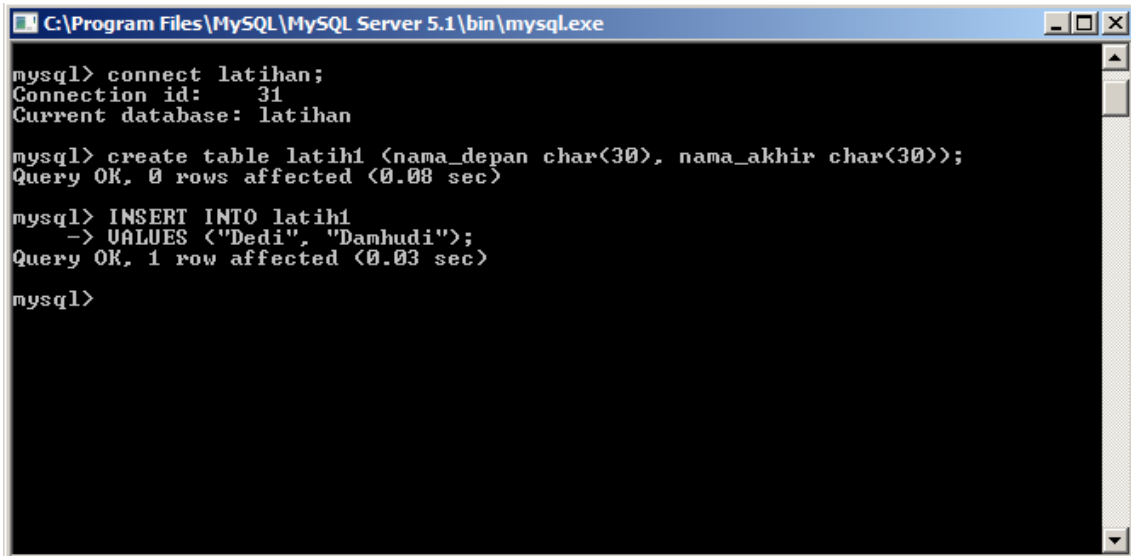





C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\mysql.exe
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 28
Server version: 5.1.35-community MySQL Community Server (GPL)
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database |
+--------------------+
| information_schema |
| latihan |
| mysql |
| test |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> use latihan
Database changed
mysql>


C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\mysql.exe
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 30
Server version: 5.1.35-community MySQL Community Server (GPL)
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> connect latihan;
Connection id: 31
Current database: latihan
mysql>


C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\mysql.exe
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 30
Server version: 5.1.35-community MySQL Community Server (GPL)
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
mysql> connect latihan;
Connection id: 31
Current database: latihan
mysql> create table latih1 (nama_depan char(30), nama_akhir char(30));
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
mysql>



Soal Latihan 1

Table DataBuku

Nama_Buku	Nama_Penerbit	Harga_Buku
Mudahnya Belajar MySQL	Erlangga	25000
Cara Cepat Pintar	Ganesha	30000
Memulai Keberhasilan	Erlangga	45000
Cara Cepat Pintar	Bina Sarana	22500
Belajar Java	Ganesha	25000

Membuat Table

```
create table DataBuku (Nama_Buku char(20),
Nama_Penerbit char(20), Harga_Buku mediumint);
```

Input Data pada Table

```
insert into DataBuku values(“Mudahnya Belajar MySQL”, “Erlangga”, 25000);
```

Menampilkan data seluruh kolom

```
select * from DataBuku;
```

Nama_Buku	Nama_Penerbit	Harga_Buku
Mudahnya Belajar MySQL	Erlangga	25000
Cara Cepat Pintar	Ganesha	30000
Memulai Keberhasilan	Erlangga	45000
Cara Cepat Pintar	Bina Sarana	22500
Belajar Java	Ganesha	25000

Menampilkan data pada kolom tertentu (specific colomn)

```
select Nama_Buku, Harga_Buku
from DataBuku;
```

Nama_Buku	Harga_Buku
Mudahnya Belajar MySQL	25000
Cara Cepat Pintar	30000
Memulai Keberhasilan	45000
Cara Cepat Pintar	22500
Belajar Java	25000

Menampilkan data pada baris tertentu (specific row)

```
select * from DataBuku
where Harga_Buku<40000;
```

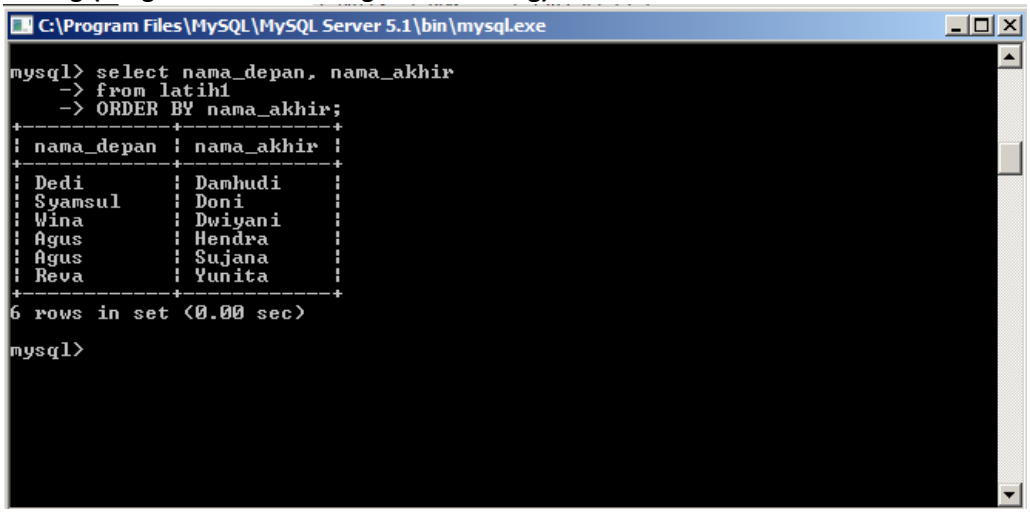
Nama_Buku	Nama_Penerbit	Harga_Buku
Mudahnya Belajar MySQL	Erlangga	25000
Cara Cepat Pintar	Ganesha	30000
Cara Cepat Pintar	Bina Sarana	22500
Belajar Java	Ganesha	25000

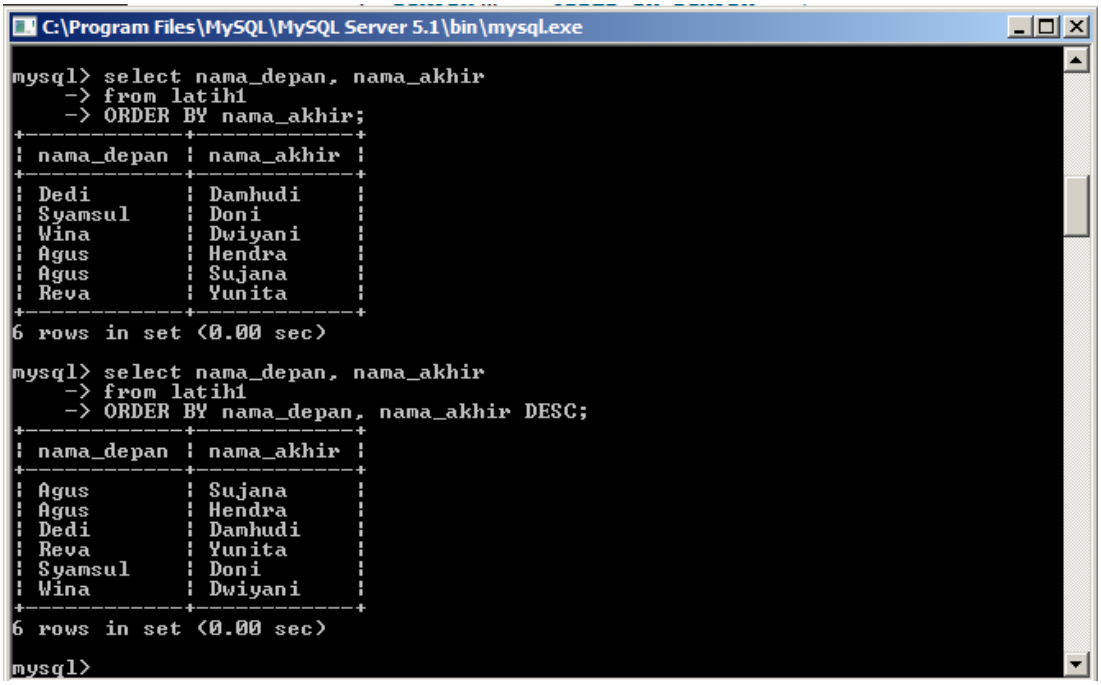
Menampilkan data pada kolom tertentu dan baris tertentu (specific colomn and row)

```
select Nama_Buku, Penerbit
from DataBuku
where Harga_Buku<40000;
```

Nama_Buku	Nama_Penerbit
Mudahnya Belajar MySQL	Erlangga
Cara Cepat Pintar	Ganesha
Cara Cepat Pintar	Bina Sarana
Belajar Java	Ganesha

Sorting (Pengurutan – Ascending & Descending)





Catatan: Proses sorting yang melibatkan lebih dari satu kolom maka, proses sorting hanya akan dilakukan pada instruksi kolom yang terakhir. Pada contoh di atas, karena kolom terakhir adalah nama akhir, maka proses sorting hanya akan dilakukan pada kolom tersebut, sementara kolom lainnya akan mengikuti sesuai data yang diurutkan.

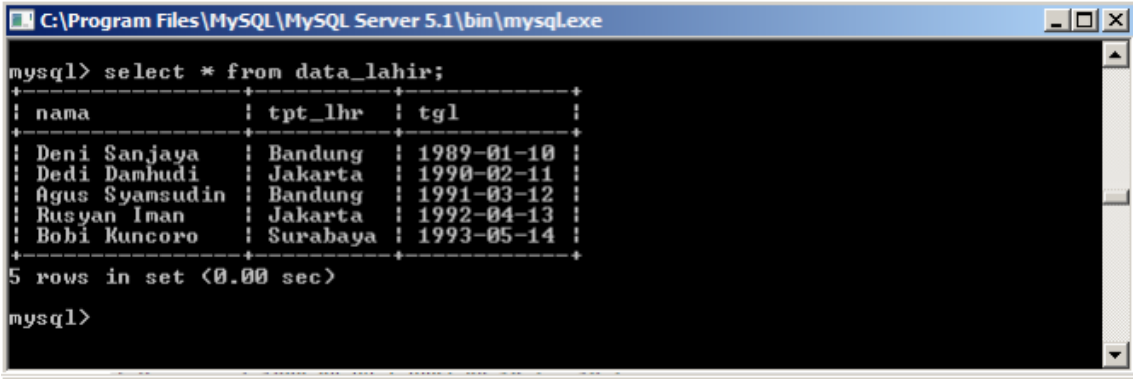
Soal Latihan 2

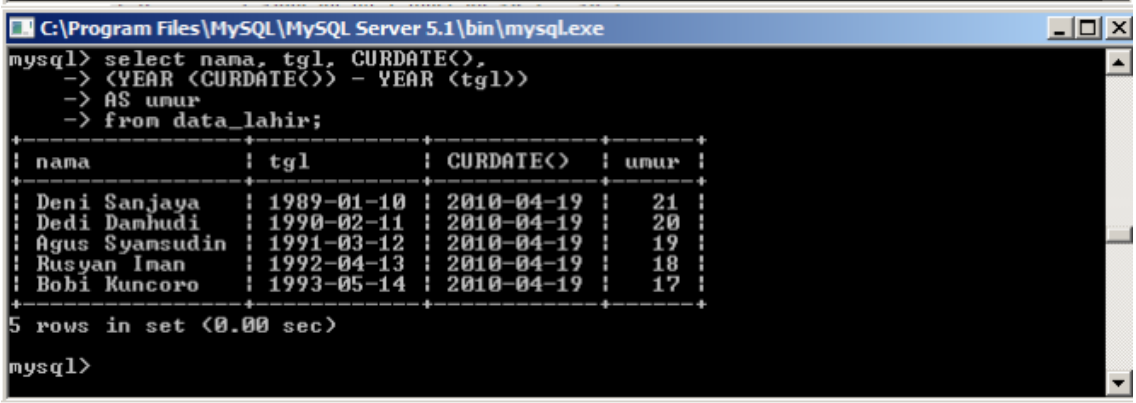
Buatlah Tabel berikut ini :

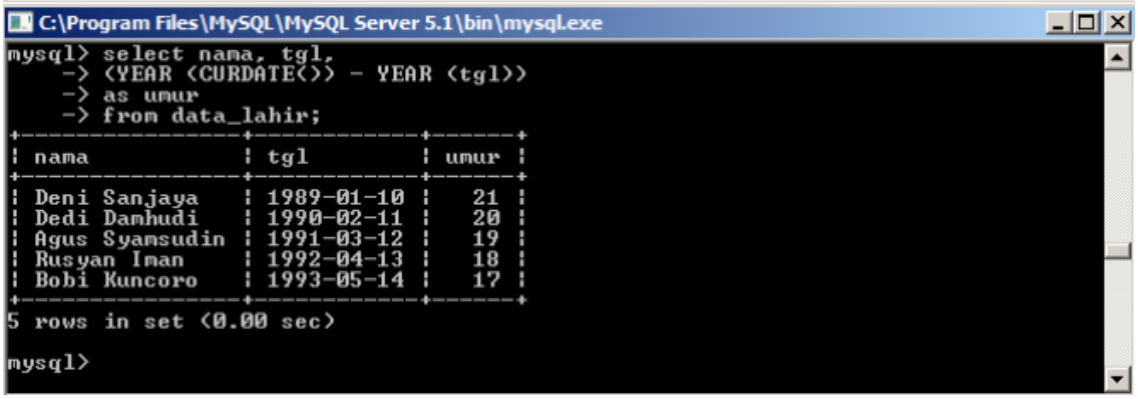
Mahasiswa

Nama_dpn	Nama_blkg	Nim	Tgl_lhr
		201327025	1987 01-18

Date Calculations (Proses Kalkulasi pada Data Tanggal dan Waktu pada SQL menggunakan MySQL/MariaDB)



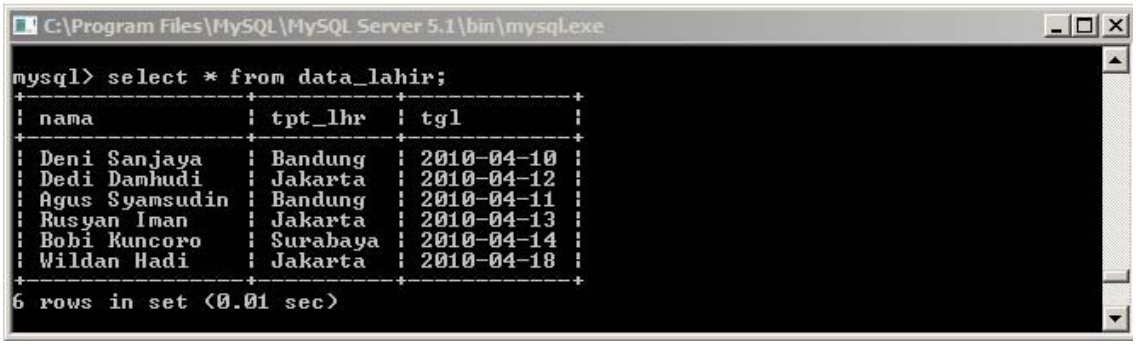


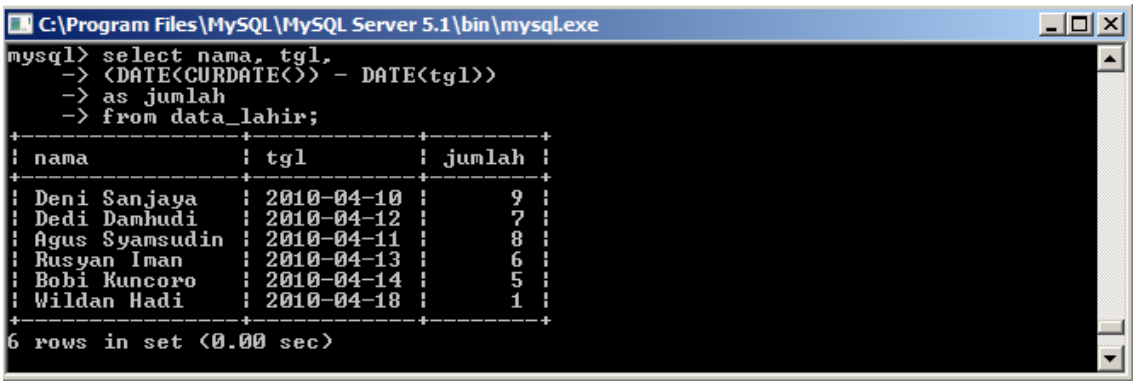


contoh bentuk instruksi SQL untuk Date Calculation

```
SELECT
  Nama_dpn,
  Nama_blkg,
  Tgl_lhr,
  DATEDIFF(Curdate(),  20210911) AS BedaData,
FROM Mahasiswa;

SELECT
  Nama_dpn,
  Nama_blkg,
  Tgl_lhr,
  Dayofweek(Tgl_lhr)  AS tgl,
FROM Mahasiswa;
```





- **Untuk menghitung jumlah bulan, instruksi yang digunakan adalah "MONTH", dengan mengubah "DATE" menjadi "MONTH".**

Instruksi SQL untuk melakukan proses administrasi Update dan Delete data pada Table

Instruksi :

```
UPDATE nama_tabel
SET kolom1 = nilai1, kolom2 = nilai2,...
WHERE kondisi;
```

Contoh:

Table SDM

1945-09-09

NamaDepan	NamaBlkng	tgl_lhr	TptLhr
Udin	Safarudin	1945-08-19	Surabaya
Agus	Safarudin	1945-08-21	Padang
Udin	Manaf	1949-09-09	Palembang
Udin	Saefudin	1950-07-07	Medan

```
UPDATE SDM
SET tgl_lhr = 1945-09-09
WHERE NamaDepan = "Udin" and NamaBlkg = "Safarudin";
```

atau

```
UPDATE SDM
SET tgl_lhr = 1945-09-09
WHERE tgl_lhr = 1945-09-09;
```

Catatan:

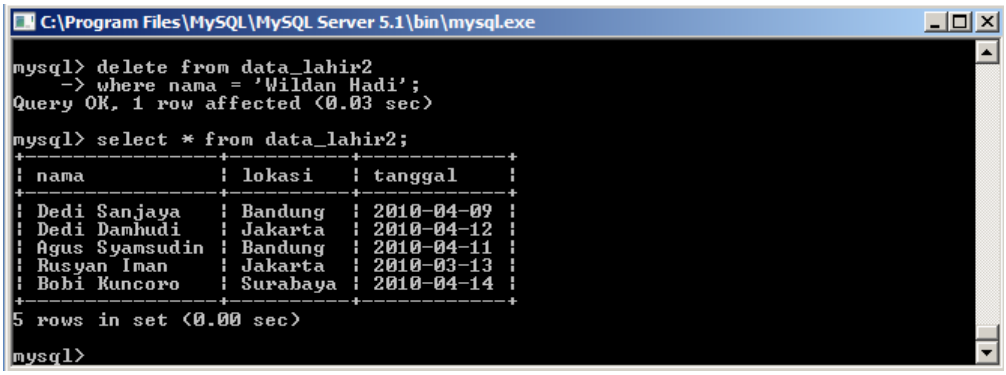
Penentuan **kondisi** ditentukan berdasarkan data yang berbeda diantara masing-masing baris, dengan tujuan agar proses ***update*** hanya dilakukan pada data yang dipilih saja yang berada di baris tertentu.

Contoh berikut:

Nama_Buku	Nama_Penerbit	Harga_Buku
Mudahnya Belajar MySQL	Erlangga	25000
Cara Cepat Pintar	Ganesha	30000
Memulai Keberhasilan	Erlangga	45000
Cara Cepat Pintar	Bina Sarana	22500
Belajar Java	Ganesha	25000

misalkan akan mengubah isi dari Nama_Buku dengan Judul "**Mudahnya Belajar MySQL**" menjadi "**Mudahnya Belajar Database**" maka kondisi yang digunakan adalah berdasarkan **Harga_Buku** atau **Nama_Buku**, karena jika menggunakan **Nama_Penerbit** maka data Nama_Buku dengan judul "**Memulai Keberhasilan**" akan ikut tergantikan dengan judul baru "**Mudahnya Belajar Database**"

Delete Data
Instruksi :
DELETE FROM nama_tabel
WHERE nama_kolom = data_baru;



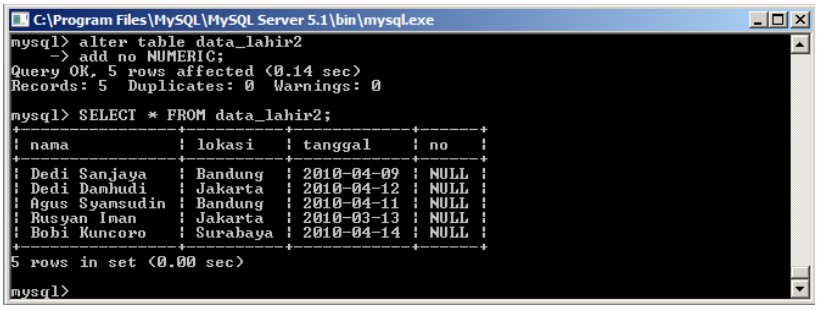
Menambahkan dan mengubah kolom (Spesifikasi/Tipe data pada Kolom)

Instruksi :

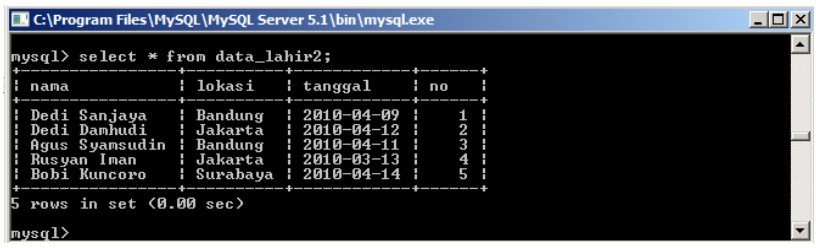
ALTER TABLE nama_tabel **ADD** nama_kolom tipe_data;	atau	**ALTER TABLE** nama_tabel **MODIFY** nama_kolom tipe_data;

```
Alter table Mahasiswa
Modify Nama_dpn varchar(15);
```

Berikut adalah contoh lainnya:



Setelah data di- *update*



Menampilkan beberapa Tabel dengan *Single SELECT Statement* untuk sumber data yang Berada di table-table lain (SQL - single select statement in multiple table)

Instruksi :

SELECT * **FROM** nama_tabel1, nama_tabel2;
atau
SELECT A.nama_kolom1, A.nama_kolom2, B.nama_kolom1, B.nama_kolom2 **FROM** nama_tabel1 A, nama_tabel2 B **WHERE** kondisi; → contoh : A.nama_kolom1 = B.nama_kolom2;

Perhatikan contoh berikut:

Tabel Buku

Nama_Buku	Nama_Penerbit	Harga_Buku
Mudahnya Belajar MySQL	Erlangga	25000
Cara Cepat Pintar	Ganesha	30000
Memulai Keberhasilan	Erlangga	45000
Cara Cepat Pintar	Bina Sarana	22500
Belajar Java	Ganesha	25000

Tabel Vendor

Nama_Penerbit	Kota	Alamat
Erlangga	Surabaya	Jl. Sunda Kelapa No. 15
Ganesha	Bandung	Jl. Pelajar Pejuang No.212
Bina Sarana	Jakarta	Jl. Ketan Hitam No.33

maka pernyataan SQL-nya menjadi:

```
SELECT A.Nama_Buku,A.Nama_Penerbit, B.Kota, B.Alamat, A.Harga_Buku
FROM Buku A, Vendor B
WHERE A. Nama_Penerbit = B. Nama_Penerbit;
```

Sehingga menghasilkan *output* berikut:

Nama_Buku	Nama_Penerbit	Kota	Alamat	Harga_Buku
Mudahnya Belajar MySQL	Erlangga	Surabaya	Jl. Sunda Kelapa No. 15	25000
Cara Cepat Pintar	Ganesha	Bandung	Jl. Pelajar Pejuang No.212	30000
Memulai Keberhasilan	Erlangga	Surabaya	Jl. Sunda Kelapa No. 15	45000
Cara Cepat Pintar	Bina Sarana	Jakarta	Jl. Ketan Hitam No.33	22500
Belajar Java	Ganesha	Bandung	Jl. Pelajar Pejuang No.212	25000

Untuk melakukan kalkulasi antar tabel dapat digunakan instruksi berikut :

SELECT A.nama_kolomxxx, B.nama_kolomxyz, A.nama_kolom123 * B.nama_kolom456 nama_kolom_baru
FROM nama_tabel1 A, nama_tabel2 B
WHERE kondisi → contoh : **A.nama_kolomABC = B.nama_kolomABC;**

Latihan

Buatlah tabel-tabel dengan data-data sebagai berikut :

Tabel Transaksi Penjualan Toko A

Nama_Komponen	Part Number	Jumlah	Harga Satuan	Total
Resistor 330K	102010101	10	250	2500
Kapasitor 22uF	102020102	20	300	6000
Transistor	102020103	25	1000	25000

Tabel Transaksi Penjualan Toko B

Nama_Komponen	Part Number	Jumlah	Harga Satuan	Total
Resistor 330K	102010101	15	250	3750
Kapasitor 22uF	102020102	30	300	9000
Transistor	102020103	50	1000	50000

Tabel Hasil Penggabungan Toko A dan Toko B

Nama_Komponen	Part Number	Jumlah	Harga Satuan	Total
Resistor 330K	102010101	25	250	6250
Kapasitor 22uF	102020102	50	300	15000
Transistor	102020103	75	1000	75000